

Examineur : TEDJOU BIENVENU (PLEG)

EPREUVE DE MATHEMATIQUES

NB : la clarté, la lisibilité et toutes les étapes de calculs seront prises en compte. L'épreuve est numérotée sur deux pages

A. EVALUATION DES RESSOURCES : [10pts]

I- ACTIVITE NUMERIQUE : [05pts]

EXERCICE 1 : [2,5pts]

- 1- calculer le $PGCD(273 ; 325)$ [0,5pt]
- 2- on veut recouvrir le sol d'une douche avec un nombre entier de carreaux de forme carrée, dont le côté est un nombre entier de centimètres le plus grand possible
 - a- déterminer la longueur en cm du côté d'un carreau sachant que le sol de cette douche est de forme rectangulaire de longueur 3,25m et de largeur 2,73m [0,5pt]
 - b- en déduire le nombre de carreau nécessaire pour recouvrir ce sol. [0,25pt]
- 3- on considère les nombres 9 et $4\sqrt{5}$
 - a- compare 9 et $4\sqrt{5}$ [0,25pt]
 - b- sachant que $2,41 < \sqrt{5} < 2,42$, donne un encadrement de $9 - 4\sqrt{5}$ [0,5pt]
- 4- résoudre dans $\mathbb{R}$ le système d'inéquation : $\begin{cases} 2x < 4x - 5 \\ 3x \leq x + 7 \end{cases}$ [0,5pt]

EXERCICE 2 : [2,5pts]

On donne : $A = (x - 5)^2 - 16$; $B = (x - 5)^2 - 16 - (3x + 2)(x - 9)$; $C = \frac{(9-x)(2x+3)}{(9-x)(x-2)}$

- 1- montrer que la forme factorisée de A est : $A = (x - 9)(x - 1)$ [0,5pt]
- 2- factoriser B [0,5pt]
- 3- donner la condition d'existence de C [0,5pt]
- 4- simplifier C [0,5pt]
- 5- résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $(x - 9)(x - 1) = 0$ [0,5pt]

5- ACTIVITE GEOMETRIQUE : [05pts]

EXERCICE 1 : [2,5pts]

soit ABC un triangle rectangle en A tel que $AB = 6\text{cm}$ et $\widehat{ABC} = 30^\circ$. On donne $\cos 30 = \frac{\sqrt{3}}{2}$
et $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$

- 1- faire la figure et calculer la valeur exacte de BC [0,5pt]
- 2- calculer la valeur exacte de AC [0,5pt]
- 3- calculer $\tan \widehat{ACB}$ puis donner la mesure en degré de l'angle $\widehat{ACB}$ [0,75pt]
- 4- on fait tourner dans l'espace le triangle ABC autour de l'axe (AB)
 - a- quel solide de l'espace obtient-on ? [0,25pt]
 - b- calculer le volume de ce solide sachant que le rayon de sa base est $r = 2\sqrt{3}$ [0,5pt]

EXERCICE 2 : [2,5pts]

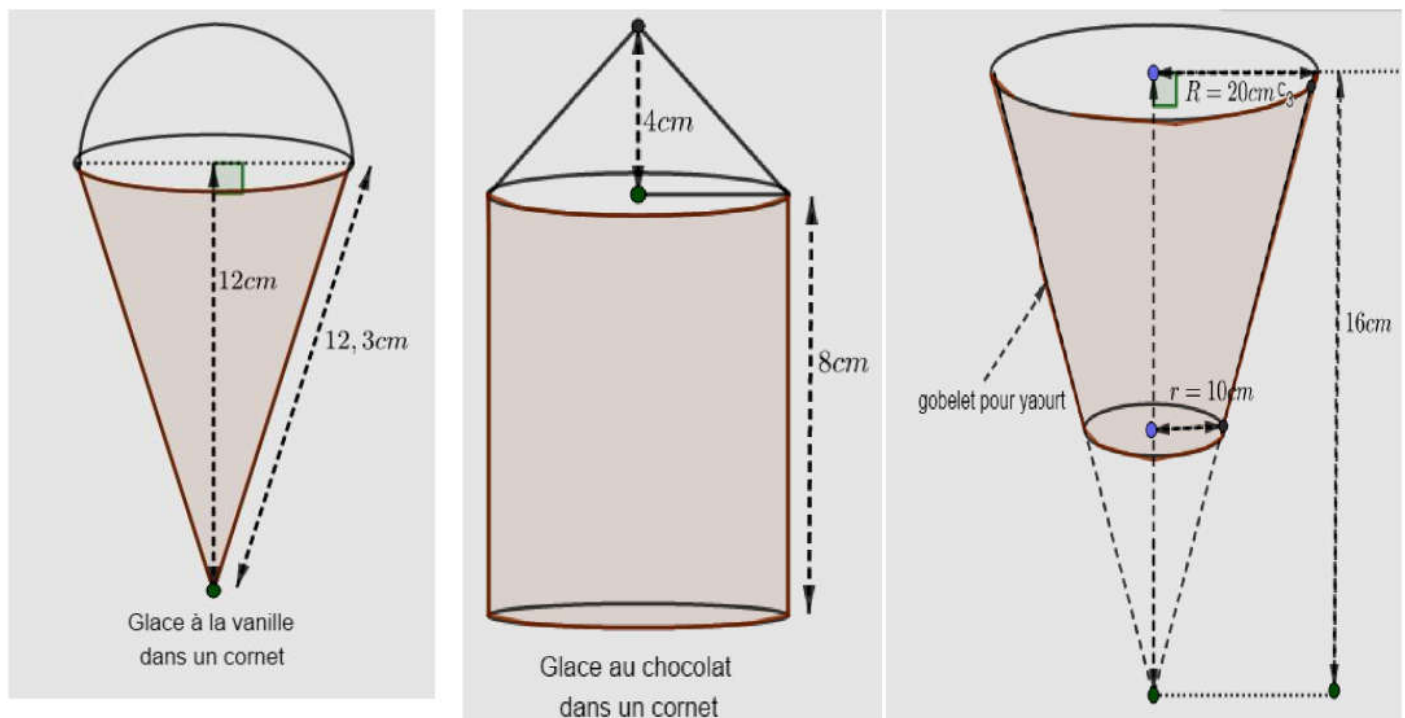
le plan est muni d'un repère orthonormé $(0, i, j)$. on donne les points :

$A(2; 1)$; $B(-1; 3)$ et $C(-2; -5)$.

- 1- placer les point A ; B et C dans le repère [1pt]
- 2- calculer les coordonne des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ et montrer que ces deux vecteurs sont orthogonaux [0,75pt]
- 3- calculer BC et les coordonnées du milieu K du segment $[BC]$ [0,75pt]

B. EVALUATION DES COMPETENCES : [10pts]

JORDAN vend du yaourt et deux modèles de glaces : les glaces à la vanille et les glaces au chocolat. Chaque glace à la vanille est vendue dans un cornet formé d'un cône de hauteur 12cm et de génératrice $12,3\text{cm}$ surmonté d'une demi-sphère de glace de volume $41,205\text{cm}^3$ (voir figure 1). Chaque glace au chocolat est vendue dans un flacon cylindrique de volume $257,23\text{cm}^3$ et de hauteur $h = 8\text{cm}$, surmonté d'un cône de glace de hauteur 4cm et de rayon de base égale à celui du cylindre. Les yaourts sont vendus dans des gobelets identiques ayant la forme d'un tronc de cône comme l'indique la figure 3. Les glaces à la vanille, au chocolat et les yaourts sont conservées chacun dans des bassins A identiques de volumes 34794cm^3

**TACHES :**

- 1- Déterminer le nombre de glace que peut vendre JORDAN avec une bassin A pleine à la vanille. [3pts]
- 2- Trouver le nombre de glace que peut vendre JORDAN avec une bassin A pleine au chocolat. [3pts]
- 3- Déterminer le nombre de pots de yaourt que peut vendre JORDAN avec une bassin A pleine. [3pts]

Présentation : [1pt]